

1. O que é SQL?

Explique o que é SQL (Structured Query Language), quando surgiu, por que foi criado e qual problema ele resolve.

É a linguagem padrão utilizada para gerenciar, consultar e manipular dados em bancos de dados relacionais.

Surgiu no início da década de 1970 para suprir a necessidade de recuperar informações de um banco de dados facilmente, pois antes eram necessários códigos complexos e extensos.

SQL resolveu a exigência de programar como o computador deveria buscar o dado. Agora o usuário apenas declara qual dado precisa, padronizando a comunicação com os bancos de dados

2. Para que serve?

Cite e explique pelo menos 4 situações do mundo real onde SQL é utilizado. Exemplo: um sistema de e-commerce, um app de delivery, etc.

- **Aplicações web e móveis:** muitas usam SQL para armazenar e gerenciar dados de pessoas usuárias, como perfis, preferências e históricos de transações.
- **Análise de dados e Business Intelligence (BI):** o SQL é usado em ferramentas como Power BI para extrair dados de múltiplas fontes, transformá-los e criar relatórios analíticos.
- **Internet das Coisas (IoT):** aplicações que coletam, armazenam e analisam dados de sensores e dispositivos conectados muitas vezes fazem isso usando SQL.
- **Sistemas de comércio eletrônico:** plataformas de e-commerce recorrem ao SQL para gerenciar inventário de produtos, pedidos, transações e perfis.

3. Tipos de comandos SQL

Explique a diferença entre os grupos de comandos abaixo e dê um exemplo de cada:

- **Definição de dados:** definir e gerenciar a estrutura do banco de dados (tabelas, índices)
Ex.: **Create** : cria novos objetos (tabelas, bancos de dados, views).
- **Manipulação de dados:** manipular os dados dentro da estrutura do banco de dados
Ex.: **Insert**: adiciona novos registros (linhas) a uma tabela.
- **Consulta de dados:** lê e recupera dados.
Ex.: **Select** : busca e extrai dados do banco de dados
- **Controle de acesso:** gerencia permissões e controle de acesso aos dados
Ex.: **Grant**: concede privilégios ou permissões específicas a um usuário